

Relatorio tecnico - IoT Sentinel Pro

Logica da classe Sensor

O projeto usa a classe Sensor para representar cada equipamento cadastrado. Ela recebe nome, tipo e valor pelo construtor e concentra as regras de status no metodo status(). Temperatura fica critica acima de 50 graus Celsius, pressao acima de 100 Bar, e umidade abaixo de 30% ou acima de 80%.

Persistencia local

Os sensores sao guardados no localStorage logo depois da inclusao. Ao abrir a pagina novamente, o sistema le os dados salvos, recria os objetos com a classe Sensor e renderiza o painel sem perder o estado depois de atualizar a pagina.

Uso do reduce nas medias

Para calcular as medias, o array primeiro passa por filter(), separando apenas os sensores da categoria desejada. Depois o reduce() percorre essa lista e concentra a soma em uma unica variavel acumuladora. Isso deixa o calculo mais limpo e evita varios contadores manuais para temperatura, pressao e umidade. A media final alimenta o grafico do Chart.js.

Observacao

Os dados de teste usam nomes comuns de sensores industriais e valores simulados para demonstrar estados normais e criticos no dashboard.